微积分 A1 第 8 次习题课题目　不定积分

1. 计算下列不定积分

（1）$\int \frac{1}{e^x-1}\mathrm{d}x$

（2）$\int (\sin x+\cos x)e^x\mathrm{d}x$

（3）$\int \frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}\mathrm{d}x\ (a>0)$

（4）$\int \frac{1+\ln x}{1+x\ln x}\mathrm{d}x$

（5）$\int \frac{x-1}{\sqrt{2-2x-x^2}}\mathrm{d}x$

（6）$\int \frac{\sin 2x}{a^2\sin^2 x+b^2\cos^2 x}\mathrm{d}x\ (a^2\neq b^2)$

（7）$\int (3x-1)\sqrt{3x^2-2x+7}\mathrm{d}x$

（8）$\int \sin^4 x\mathrm{d}x$

（9）$\int \frac{\sqrt{x(x+1)}}{\sqrt{x}+\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$

（10）$\int \frac{1}{x^4+x}\mathrm{d}x$

（11）$\int \frac{1}{e^x+\sqrt{e^x}}\mathrm{d}x$

（12）$\int x(1-x)^n\mathrm{d}x$

（13）$\int \frac{\sec x\cdot\csc x}{\ln\tan x}\mathrm{d}x$

（14）$\int \frac{\sin x}{1+\sin x}\mathrm{d}x$

（15）$\int \frac{\sin x-\cos x}{\sqrt{\sin 2x}}\mathrm{d}x$

（16）$\int \frac{\sin 2x}{1+e^{\sin^2 x}}\mathrm{d}x$

（17）$\int \frac{\sin x}{\sqrt{2}+\sin x+\cos x}\mathrm{d}x$

（18）$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sin(x+a)\sin(x+b)}\ (a-b\neq k\pi,k\in\mathbb{Z})$

（19）$\int \frac{\ln^2 x}{x^2}\mathrm{d}x$

（20）$\int \frac{x\ln x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$

（21）$\int \frac{\ln(x^2-1)}{\sqrt{x+1}}\mathrm{d}x$

（22）$\int e^{\sqrt{x}}\mathrm{d}x$

（23）$\int (2x+3x^2)\arctan x\mathrm{d}x$

（24）$\int \frac{x\arctan x}{(1-x^2)^{3/2}}\mathrm{d}x$

（25）$\int e^{\arccos x}\mathrm{d}x$

（26）$\int (\arccos x)^2\mathrm{d}x$

（27）$\int \frac{\ln\sin x}{\sin^2 x}\mathrm{d}x$

（28）$\int e^x\left(\frac{1-x}{1+x^2}\right)^2\mathrm{d}x$

（29）$\int \frac{x+\sin x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$

（30）$\int \frac{1+\sin x}{1+\cos x}e^x\mathrm{d}x$

（31）$\int \frac{x^2}{(x\sin x+\cos x)^2}\,\mathrm{d}x$　　（32）$\int \frac{x^2-1}{x^2+1}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2+x^4}}$

（33）$\int \frac{\mathrm{d}x}{x(x^3+1)^2}$　　（34）$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x+1}+\sqrt[3]{x+1}}$

（35）$\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt[3]{(2+x)(2-x)^5}}$　　（36）$\int \frac{x^2\mathrm{d}x}{(1-x^2)^{3/2}}$

2.　（选做）计算下列不定积分

（1）$\int \frac{x+2}{(x^2+2x+2)^2}\,\mathrm{d}x$　　（2）$\int \frac{5x^3+3x-1}{(x^3+3x+1)^3}\,\mathrm{d}x$

（3）$\int \frac{\mathrm{d}x}{2(1-x)\sqrt{x^2+2x-3}}$　　（4）$\int \frac{\sqrt{2+x-x^2}}{x}\,\mathrm{d}x$

（5）$\int \frac{1-\sqrt{x^2+x+1}}{x\sqrt{x^2+x+1}}\,\mathrm{d}x$　　（6）$\int \sqrt{\frac{a^2-x^2}{x^2-b^2}}\,\frac{\mathrm{d}x}{x}$

（7）$\int \frac{\cos x\mathrm{d}x}{a\cos x+b\sin x}$　　（8）$\int \frac{\mathrm{d}x}{5+3\sin x+4\cos x}$

（9）$\int \frac{1+\sin x}{(1+\cos x)\sin x}\,\mathrm{d}x$　　（10）$\int \frac{1-2x^3}{(x^2-x+1)^3}\,\mathrm{d}x$